AULA 02

Como os agentes trabalham juntos

4 horas de aula
Teoria e prática

Modelagem e comunicação entre agentes

Módulo 4
Sistemas Multi-Agente

Adriano Andrade

O estado já tem uma história



Receber, reservar e reconhecer a mesma intenção.

Dividir P001 entre papéis e capacidades.

Definir quem confirma cada mudança.

Retomada de 15 minutos. JSON e deduplicação continuam como base.

Estado compartilhado e autoridade

Antes

Uma aplicação controla o fluxo.

O formato da mensagem já é conhecido.

Agora

Vários papéis propõem mudanças.

Cada transição tem um responsável.

RunnableLambda chama o consumidor visível.

A novidade é decidir quem pode alterar cada estado; JSON e deduplicação já vêm do M3.

Um vocabulário comum

Campo	Significado	Exemplo
item	Produto do catálogo	camiseta
quantidade	Unidades do produto	2
capacidade	Aptidão para uma tarefa	estoque
versao	Revisão do plano	2

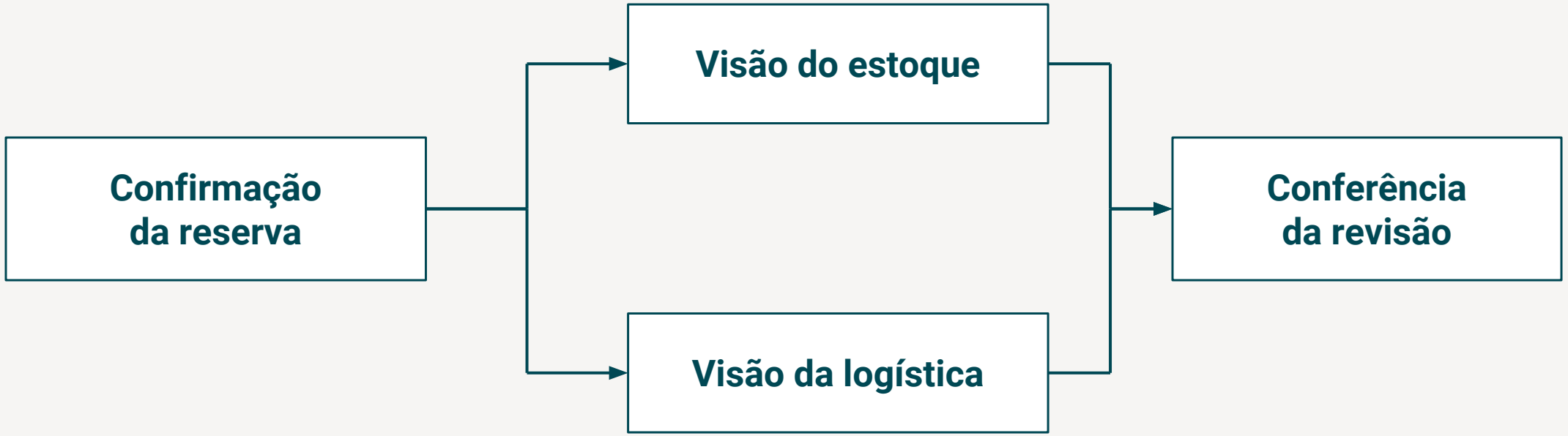
A forma correta do JSON precisa ser acompanhada de significado e unidade.

O significado precisa acompanhar o número

Dado	Leitura correta	Confusão a evitar
quantidade = 2	Duas camisetas	Duas pessoas na equipe
preco = 35	Reais por camiseta	Duração da tarefa
estado = reservado	Etapa do pedido	Pedido já enviado

Mesmo tipo numérico não significa a mesma grandeza. A mensagem precisa de vocabulário comum.

O mesmo pedido em visões diferentes



Uma cópia pode estar antiga. O sistema precisa identificar a origem e a versão de cada informação.

Envelope e conteúdo da mensagem

Envelope mínimo do núcleo

```
mensagem = {
    "id": "m1",
    "remetente": "Ana",
    "destinatario": "coordenador",
    "acao": "reservar"
}
```

Contexto da rodada

Pedido P001
Estado inicial: recebido

Quem pode reservar?

O pedido P001 é a entrada comum desta rodada. O envelope didático não autentica o remetente nem implementa FIPA ACL.

Cada identificador responde a uma pergunta

Identificador	Pergunta	Exemplo
pedido_id	Qual solicitação?	P001
id	Qual mensagem?	M02
conversa	Qual rodada?	C03
correlacao	Resposta a qual mensagem?	M01

Reenviar a mesma intenção e emitir uma nova mensagem não são a mesma operação.

Quem tem autoridade nesta simulação?

Ação	Remetente permitido	Condição do estado
reservar	Ana	recebido
preparar	Bruno	reservado

Ana representa estoque e Bruno representa logística. A aplicação define essa política antes de receber as mensagens.

Previsão da primeira mensagem

Ana pede reservar. O que deve mudar?

P001 está recebido; m1 ainda não apareceu; o destinatário é o coordenador.

Anote o estado seguinte e o motivo. A resposta aparece no rastro depois da execução.

Pedido, aceite e execução



Solicita reservar duas camisetas.

Aceita ou recusa sob condições.

Registra a reserva que realmente ocorreu.

O aceite estabelece compromisso. A confirmação do efeito exige outra evidência.

Evento de domínio e envelope padronizado

Ocorrência da loja

O estoque confirmou uma reserva.

P001 e a quantidade identificam o objeto.

CloudEvents 1.0.2

id e source identificam a ocorrência.

type e specversion têm significados definidos.

data transporta o conteúdo do domínio.

Um dicionário parecido não basta para declarar implementação do padrão. [S06]

Duplicata e conflito pedem respostas diferentes

Recebimento	O que conferir	Decisão possível
Mesmo id	Resultado já conhecido	Reutilizar a resposta
Novo id, mesma intenção	Efeito e transição existentes	Evitar novo efeito
Duas confirmações incompatíveis	Autoridade e versão	Recusar ou aguardar

A deduplicação local não escolhe quem tem autoridade sobre o estado.

Mesmo ID não é a mesma coisa que mesmo pedido

Comparação	O que identifica	Decisão local
P001 em m1 e m2	Uma solicitação	Pode conter ações diferentes
m1 chega duas vezes	A mesma mensagem	Não reaplicar a transição
Novo ID, mesma ação	Outra mensagem	Conferir o estado atual

O núcleo mantém IDs vistos e verifica o antecedente. Isso não é garantia geral de entrega exatamente uma vez.

O consumidor confere antes de alterar

Recorte do código

```
def consumir(mensagem):
    if mensagem["id"] in vistos:
        return "duplicada"
    regra = permissoes.get(mensagem["acao"])
    if (regra is None or
        mensagem["remetente"] != regra[0]):
        return "sem_autoridade"
    # O consumidor continua no caderno.
```

O que observar

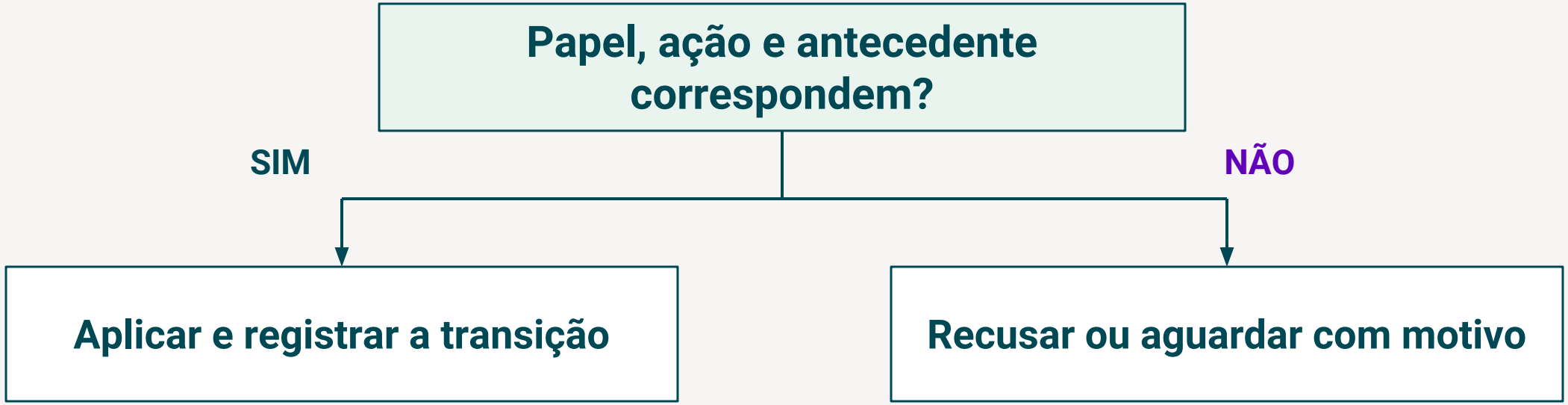
ID já aceito
→ duplicada

Ação ou papel indevido
→ sem_autoridade

Primeiro recorte: ainda faltam destino, estado e aplicação da transição. Não execute esse trecho isolado como consumidor completo.

Uma confirmação pode alterar o estado?

Papel permitido / Antecedente confirmado / Mensagem para este consumidor



Este núcleo verifica identidade declarada, autoridade local, ordem e duplicata. A versão do plano será tratada na Aula 5.

A condição do estado também faz parte da regra

Recorte do código

```
regra = permissoes[mensagem["acao"]]
pode = (mensagem["remetente"] == regra[0]
        and estado["valor"] == regra[1]
        and mensagem["destinatario"] == "coordenador")
if pode:
    estado["valor"] = regra[2]
    vistos.add(mensagem["id"])
```

O que observar

Papel permitido
+ estado esperado
+ destinatário correto

Então aplicar e marcar o ID.

Recorte da transição com ação reconhecida e ID novo. O consumidor completo recusa os demais casos antes de modificar o dicionário.

Rastro da fila de P001

Chegada	Decisão	Estado após a leitura
Ana: reservar / m1	aceita	reservado
Bruno: reservar / m2	sem_autoridade	reservado
Bruno: preparar / m3	aceita	preparado
Ana: reservar / m1	duplicada	preparado

A mesma mensagem não cria outra transição. Um novo ID não dá permissão ao papel errado.

Causalidade e ordem de chegada



A reserva se torna evidência para a etapa seguinte.

Outras mensagens podem chegar antes dela.

O consumidor confere o antecedente.

O horário não prova causalidade. A relação aconteceu-antes estabelece uma ordem parcial. [S08]

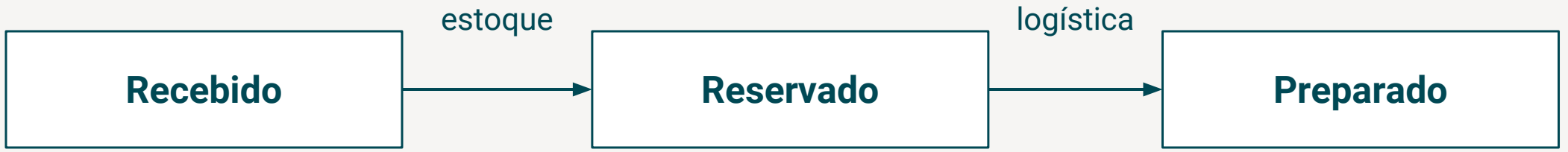
E se preparar chegar primeiro?

Bruno pode preparar um pedido ainda recebido?

A identidade está permitida para preparar, mas a confirmação de reserva ainda não foi recebida.

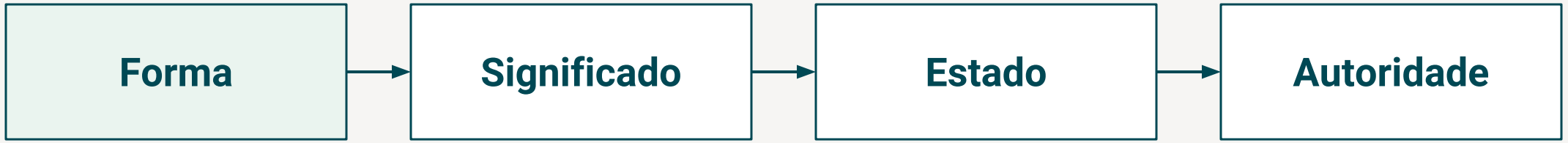
Explique por que autoridade e antecedente são verificações distintas.

Condições para uma mudança de estado



Cada ligação exige evento compatível, antecedente confirmado e papel com permissão.

Validação em camadas



A mensagem traz os campos esperados.

Ação válida para P001.

O antecedente já foi confirmado.

O remetente pode confirmar a ação.

As condições do consumidor permanecem visíveis. Um schema pode complementar a forma, sem substituir as regras.

Tipos e domínio fechado: consulta

Condição declarada	Exemplo aceito	Exemplo recusado
Item do catálogo	camiseta	item desconhecido
Quantidade inteira positiva	2	0
Campos previstos no contrato	id e quantidade	campo inesperado

Pydantic pode declarar essas regras. O núcleo usa dicionários e condições visíveis; tipos não concedem autoridade.

Geração estruturada e validação local

Durante a geração

A API pode restringir o formato ou pedir uma tool.

O recurso depende do modelo e do endpoint.

Depois da resposta

O parser lê o resultado.

Pydantic confere o contrato declarado.

O executor verifica regra e autorização.

Pedir JSON no texto não garante geração restringida. Um objeto válido ainda pode conter uma decisão errada.

Nome declarado e identidade verificada

Simulação local

O dicionário declara Ana ou Bruno.

Uma tabela decide quem pode agir.

Serviço real

A origem precisa ser autenticada.

A identidade autenticada precisa de permissão.

Trocar o texto de remetente não prova que outra pessoa ou serviço enviou a mensagem.

Alcance da votação

Três votos tornam uma reserva válida?

Todos os participantes concordaram, mas nenhum apresentou a confirmação do estoque.

01 Há preferência

02 Há confirmação

03 Falta evidência

Compare a pergunta resolvida pela votação com a condição necessária para aplicar um efeito.

Votação local e consenso distribuído

Votação deste exercício

Escolhe uma opção entre as alternativas.

Roda em um processo didático.

Consenso distribuído

Define acordo, validade e progresso sob hipóteses.

Raft replica um log. FLP delimita garantias.

O notebook não implementa Raft nem demonstra as garantias desses algoritmos. [S09, S10]

Leitura da mensagem e do consumidor

Qual condição o consumidor vai conferir primeiro?

01 Leia a referência preparada de P001 e a fila.

02 Preveja cada decisão e o estado resultante.

03 Execute fluxo_mensagem e confira os motivos.

O núcleo é independente da execução anterior. IDs vistos e estado são reiniciados para cada comparação.

Uma mensagem alterada por rodada

Variação	Sua previsão	O que observar
Inverter a ordem	Antecedente disponível?	Estado e motivo
Trocar remetente	Papel com autoridade?	Aceite ou recusa
Repetir id	Efeito já conhecido?	Quantidade de efeitos

Preencha a previsão antes de executar. Depois explique a diferença observada.

Dê um dono ao campo

Duas pessoas querem confirmar a reserva

01 Mostre uma política que aceite apenas o papel responsável.

02 Troque só o remetente de uma mensagem e reexecute.

03 Compare a recusa com o teste de mensagem repetida.

Uma duplicata pergunta se já processamos. Autoridade pergunta quem pode confirmar.

Reconstrução da conversa de P001

Uma outra dupla vai conferir seu registro

01 Localize a solicitação e a resposta correspondente.

02 Explique uma recusa com a condição que falhou.

03 Declare o que sua verificação não consegue provar.

Nome de papel declarado em JSON não autentica um serviço de rede.

O que a negociação vai receber



P001 e estado final
Mensagens aceitas ou recusadas
Motivo de cada decisão

A próxima aula parte de uma referência preparada. Estado preparado não equivale a tarefa negociada ou executada.